PROYECTO DE MODELADO DE UN PUENTE

IC-0610 MECÁNICA DE SÓLIDOS II

1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar, analizar, construir y determinar experimentalmente la resistencia de un modelo de puente tipo armadura elaborado con cartón de carpetas de manila para archivo y goma blanca

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aprender sobre el comportamiento estructural de puentes tipo armadura
- Aplicar los resultados de ensayos de resistencia de materiales y de miembros estructurales al diseño estructural
- Aprender sobre los retos que acompañan a los procesos de diseño y construcción de una estructura y sobre cómo la calidad constructiva afecta el comportamiento de una estructura
- Contrastar el comportamiento estimado con base en un modelo analítico con la respuesta real de una estructura sometida a un escenario de carga determinado

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Generalidades

El proyecto se inspira y se basa en el libro *Designing and Building File Folder Bridges* (Ressler, 2001) y comprende el desarrollo completo (concepción, análisis, diseño y construcción) de un modelo de puente tipo armadura a escala.

La capacidad del material en tensión y de miembros estructurales en compresión será determinada experimentalmente en el laboratorio para su posterior empleo en el diseño y análisis de la estructura. El trabajo se hará en grupos de 4 o 5 estudiantes.

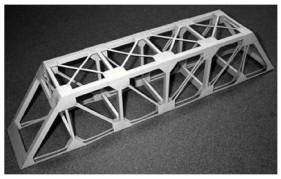


Figura 1. *Modelo de puente con armadura tipo Pratt (Ressler, 2001)*

3.2. Equipo y materiales

Los materiales requeridos para la construcción del puente según los métodos descritos en la Referencia se enumeran a continuación. Se recomienda limitarse a los materiales listados para procurar en la medida de lo posible igualdad de condiciones entre los grupos.

- Carpetas para archivos de cartón de manila
- Tijera
- Martillo
- Alfileres
- Regla de metal o de madera de 300 mm
- Cuchilla para cartón
- Bolígrafo o lápiz
- Papel mantequilla
- Tabla para corte
- Goma para madera
- Prensas para ropa

3.3. Determinación experimental de la capacidad de los elementos estructurales

Los elementos en tensión y en compresión que conformarán la estructura consistirán respectivamente de secciones tipo barra y tipo cajón como se describen en la Secciones 1 y 2 de la Referencia. Su capacidad estructural se determinará experimentalmente en el Laboratorio de Fuerza del LanammeUCR según se describe a continuación:

- Para la fabricación de los elementos en tensión se debe seguir las indicaciones de las páginas 2-14 y 2-15 de la Referencia. Se debe variar el ancho de las probetas para obtener gráficamente la relación entre el ancho del espécimen (área) y la resistencia en tensión. La cantidad y dimensiones de las probetas se presentan en la Tabla 1 de este enunciado.
- Para la fabricación de los elementos en compresión se debe variar la sección transversal y la longitud de las probetas para obtener la curva de capacidad en función de la longitud. Se debe seguir las indicaciones de las páginas 2-14 y 2-15 de la Referencia para construir las probetas. La cantidad y dimensiones de las probetas se presentan en la Tabla 1 de este enunciado.

***Tabla 1**. Especímenes para ensayos de capacidad*

Prueba	Sección transversal	Longitud	Número de especímenes
Tensión 1	Barra de 4 mm de ancho	20 cm	3
Tensión 2	Barra de 6 mm de ancho	20 cm	3
Tensión 3	Barra de 8 mm de ancho	20 cm	3
Compresión 1	Tubo de 10 mm × 10 mm	5 cm	3
Compresión 2	Tubo de 10 mm × 10 mm	10 cm	3
Compresión 3	Tubo de 10 mm × 10 mm	16 cm	3
Compresión 4	Tubo de 10 mm × 10 mm	20 cm	3
Compresión 5	Tubo de 6 mm × 10 mm	5 cm	3
Compresión 6	Tubo de 6 mm × 10 mm	10 cm	3
Compresión 7	Tubo de 6 mm × 10 mm	16 cm	3
Compresión 8	Tubo de 6 mm × 10 mm	20 cm	3

- La fecha y hora exacta de los ensayos será indicada oportunamente. Por motivos de capacidad del Laboratorio de Fuerza, únicamente una persona representante de cada uno de los grupos de trabajo podrá asistir a los ensayos. Los resultados de los ensayos, así como videos y fotografías de ellos se pondrán a disposición de todos los grupos de trabajo. Cada uno de los dos grupos de matrícula (grupos 1 y 2) estará encargado de la confección de aproximadamente la mitad de las probetas según descritas en la Tabla 1. Es fundamental que la preparación de estas probetas se realice con esmero y dedicación ya que los resultados serán utilizados por todos los estudiantes. La distribución del trabajo de fabricación de las probetas es responsabilidad de las y los estudiantes de cada grupo de matrícula. La conformación de los grupos de trabajo, de entre cuatro y cinco integrantes, se realizará en clase.

3.4. Diseño y análisis del puente

Los estudiantes podrán construir un puente utilizando cualquiera de los tipos de armadura que se describen en la página 1-4 de la Referencia. No obstante, su diseño deberá adaptarse a los siguientes requisitos:

- Longitud: 700 ± 50 mm.
- Ancho: 100 ± 10 mm.
- Altura: 150 ± 10 mm.
- Paneles de la cuerda inferior: 100 mm ± 10 mm de longitud.
- Vigas de piso: secciones tipo tubo de 15 mm × 6 mm (vigas transversales a nivel de cuerda inferior, consúltese la referencia).
- La condición de carga bajo la que será ensayado el puente el día de la entrega final del proyecto se describe en la siguiente figura. Los y las estudiantes deben buscar predecir la carga P de colapso.

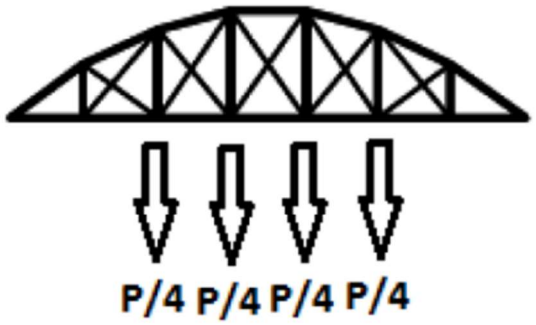


Figura 2. *Esquema de la configuración de carga sobre el puente para la prueba de resistencia*

- Se recomienda enfáticamente la confección de las uniones entre elementos tal como se describe en los ejemplos de la referencia, de la misma manera se subraya la importancia de la inclusión de elementos estabilizadores para cargas fuera del plano tales como diafragmas u otros refuerzos.
- La capacidad de los elementos en tracción y compresión podrá estimarse a partir de los datos recopilados en el laboratorio y de los datos obtenidos en semestres anteriores, puestos a disposición de los grupos de trabajo.

3.5. Calificación

Para cada grupo de trabajo, la nota de proyecto se asignará según el siguiente desglose:

Etapa	Puntaje *	Secciones por evaluar
Informe de avance**	50 %	• Introducción (2.5pts) • Descripción del proyecto (2.5pts) • Descripción de la geometría elegida (5pts) • Justificación de la geometría elegido (5pts) • Propiedades de diseño de miembros (9pts) • Cálculo de las fuerzas internas de la estructura*** (15pts) • Predicción de la carga de colapso (10pts) • Referencias (1pts)
Informe final**	30 %	• Memoria del proceso constructivo (con fotografías) (5pts) • Memoria del proceso de falla (con fotografías) (5pts) • Análisis de la falla y comparación con la predicción (10pts) • Conclusiones (5pts) • Recomendaciones (5pts)
Prueba de carga del puente	20 %	• Calidad constructiva del puente (10pts) • Calidad de predicción de la carga de colapso (10pts) – (10 %) Si la diferencia entre la resistencia calculada y la experimental es menor a 20% – (5%) si la diferencia es de entre 20% y 50% – (0%) si la diferencia es mayor a 50%
	2% adicional	Al grupo de trabajo cuyo puente presente la mejor relación entre resistencia experimental y peso (resistencia/peso)

***** Porcentajes del puntaje asignado al proyecto en el programa del curso
** Se evaluará el formato del documento, la capacidad de síntesis, calidad de la redacción y la originalidad (plagio)
*** Mediante cálculos manuales y software sugeridos en clase

4. REFERENCIA

Ressler, S. J. (2001). Designing and Building File-Folder Bridges – A Problem-Based Introduction to Engineering. United States Military Academy